

NIPS 计算群论论文思路

高宇岑 魏熙锴 赵佳杰

1 参考资料

1. 计算群论课程主页（英文网页，含计算群论 Julia 的 github 代码链接与手写讲义列表）：
<https://www.math.kit.edu/user/kaluba/teaching/cgt/ws2022>
2. 计算群论课程教材（英文 pdf）：
<https://www.math.colostate.edu/~hulpke/CGT/cgtnotes2up.pdf>
3. 计算群论笔记（中文，overleaf）：
<https://www.overleaf.com/read/wszpmyknjhv>

2 知识点：稳定化子链

稳定化子链

$$\begin{array}{ccccccc} S^n & \xrightarrow{x_1} & N_1 & \xrightarrow{x_2} & N_2 & \xrightarrow{x_3} & N_3 \rightarrow \cdots \xrightarrow{x_n} N_t = \{1\} \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & g_1 & & g_2 & & g_3 & & g_t \end{array}$$

其中 x_i 为生成稳定子群的元素， N_i 为 $\{x_1, \dots, x_i\}$ 对应的稳定化子群的交， g_i 是当前陪集选择代表元。最后输出结果 $g_1 g_2 \cdots g_t$ 。

3 群作用 $S^n \curvearrowright [n]$

此处群作用选择 $x^g = g(x)$ ，每一步生成稳定子群的元素设为 x_i ，则陪集代表元集合可以选做 $\{(x_i, x_j) | x_j \text{ 在 } 1..i-1 \text{ 步没有被选作过生成稳定子群的元素}\}$ ，设选取陪集代表元 (x_i, x_j) ，对应图论上在 x_i 和 x_j 间连一条有向边。

3.1 解决 TSP 问题

解决 TSP 问题的核心是要求最后生成的只有一个环，下面有两种方案

3.1.1 已有算法

$x_{k+1} = g_k(x_k)$ ，除了最后一步 g_k 不能选择 x_1 ，这个退化成目前已有的算法， g_k 使用机器学习方法确定。从略。

3.1.2 双机器学习选择（新）

在每一步， x_k 和 g_k 均为机器学习选择，这个方案会导致最后成不止一个环。处理方法如下为记录每条链条的起点和终点。

step i. 初始化：每个点均为起点和终点

step ii. x_k 从终点集合中采用机器学习方法选取

step iii. g_k 从起点集合中采用机器学习方法选取，这里要求保证除了最后一步， g_k 均不能选择自己所在链条的起点。这样可以保证最后只有一个环

该方案可以充分发挥机器学习的作用，实际上对应图论中我同时控制几条链条，然后链条增长合并，最后变成一条链条，再首尾相接形成环。

3.2 解决 CSC 问题

在这个设定下我们需要解决如下问题：我们要生成 m 个环，使得最大环的长度最小、或者使得最小环的长度最大、或者环的总长度最小、各个环的方差最小等等，目前已有以下两个方案：

3.2.1 兼容已有方案（新）

已有方案实际上是这样操作的：采用遮罩，按环的顺序输出，输出到环结束输出结束标志，再开始输出新环

这个方案也可以被我们的框架接收，方案如下： $x_{k+1} = g_k(x_k)$ ， g_k 可以选择没有走到的点，或者是该圈的起点。如果选择了改圈的起点，代表这个圈结束。如果圈的数量已经达到要求数量，则剩下 g_k 不可以再选择当前链的起点，而是继续使用机器学习选择剩下节点，直到最后一步；若到倒数第 s 步时已有的圈数为 $m - s$ ，则剩下的节点全部自环。

3.2.2 双机器学习选择

仍然采用起点集合终点集合的思路。

step i. 初始化：每个点均为起点和终点

step ii. x_k 从终点集合中采用机器学习方法选取

step iii. g_k 从起点集合中采用机器学习方法选取，如果选取的就是 x_k 所在链的起点，则成一个环。如果圈的数量已经达到要求数量，则剩下 g_k 不可以再选择当前链的起点，而是继续使用机器学习选择剩下节点，直到最后一步。

3.3 解决混合问题

即环数量不确定，目标函数为与距离和环数均有关的函数。可以直接用双机器学习方法解决。

3.4 解决 VRP 问题

引入虚拟起点。（假设公交车站已经造好了，规划汽车线路。）

3.4.1 确定环的数量

对比 section3.2.2的方案，最后一步每个环结束时都选择公交车站。

3.4.2 不确定环的数量

对比 section3.2.2的方案，最后一步每个环结束时都选择公交车站。

4 群作用 $S^n \curvearrowright [n]^k$

$g((x_1, \dots, x_k)) = (g(x_1), \dots, g(x_k))$ ，意味着每步生成 k 条边，从略。

5 群作用 $S^n \curvearrowright S^{n+1}$ (新)

此处选择共轭群作用 $x^g = gxg^{-1}$ 。

我们选定 (p_i, p_j) 生成稳定化子群, 此时稳定子群为秩为 $2(n-2)!$ 的 $\{\sigma | \sigma \text{ 是与 } (p_i, p_j) \text{ 不相交的置换}\} \cup \{(p_i, p_j) \cdot \sigma | \sigma \text{ 是与 } (p_i, p_j) \text{ 不相交的置换}\}$, 而生成陪集 $n(n-1)/2$ 个, 可以选取代表元 $(p_i, q_i)(p_j, q_j)$, 这里要求 $q_i < q_j$, 此外可以证明 $(p_i, q_j)(p_j, q_i) \sim (p_i, p_j)(q_i, q_j)$ 。

图论上, $(p_i, q_i)(p_j, q_j)$ 意味着 p_i 与 q_i 相连, p_j 与 q_j 相连; 而后我们可以乘上 (p_i, p_j) 将之改为八字相连。

5.1 解决混合问题

我们选取长度为 $2\lfloor n/2 \rfloor$ 的稳定化子链。

前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 步, 对第 k 步, 我们考察 $(2k-1, 2k)$ 的稳定化子, 应该是

$$\{(1, 2)^{r_1}(3, 4)^{r_2}(5, 6)^{r_3} \cdots (2k-1, 2k)^{r_k} \sigma | r_1, \dots, r_k \in \{0, 1\}, \sigma \in \text{Permutation}(\{2k+1, 2k+2, \dots, n\})\}$$

此时陪集代表元选择 $(2k-1, x)(2k, y)$ 的形式, 我们要求 $2k-1 \leq x \leq 2k \leq y \leq n$ 。

后 $\lfloor n/2 \rfloor$ 步, 对第 $\lfloor n/2 \rfloor + k$ 步, 我们考察 $(2k-1, 2k, n+1)$ 的稳定化子, 此时稳定化子为

$$\{(2k+1, 2k+2)^{r_{k+1}}(2k+3, 2k+4)^{r_{k+2}} \cdots (2\lfloor n/2 \rfloor - 1, 2\lfloor n/2 \rfloor)^{r_{\lfloor n/2 \rfloor}} | r_1, \dots, r_{\lfloor n/2 \rfloor} \in \{0, 1\}\}$$

而陪集只有两个, 代表元为 $(2k, 2k+1)$ 和 (1) 。

由此我们可以生成所有的置换, 而前述的稳定化子选取顺序可以定死 (其实也可以不定死, 前一部分内加入遮罩可以自由调整顺序, 后一个部分可以直接调整顺序), 而陪集代表元选择机器学习学习。

5.2 解决 TSP 问题

沿用上面的思路, 我们发现无法控制圈的个数。但是我们可以很简单的把所有圈合并成一个——只需要乘上一个轮换即可——把每个圈里的最小元拿出来构成一个轮换, 乘上去就 ok 了。